KUFIM 요구사항 명세서 (SRS)

> **Konkuk University Festival Information Map**
> 2026학년도 2학기 드림학기제 — 기타(자율형)

항목	내용
문서 버전	v0.4
작성일	2026-08-31 (최종 수정 2026-09-01)
작성자	김도현(PM/FE), 정근녕(BE)
지도교수	이상원 (수의과대학 수의예과)
상태	미결정 TBD **4건** (§9) · 확인 필요한 제안값 **77건** (§12)

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 대학 축제 통합 웹 플랫폼 **KUFIM**이 만족해야 할 기능·비기능 요구사항을 정의한다.
1주차 산출물이며, 이후 기능 정의서·ERD·API 설계·화면 설계의 기준 문서로 사용한다.

1.2 문서 범위

- 학생용 모바일 웹(이하 **User Web**)
- 운영진용 관리자 웹(이하 **Admin Web**)
- 이를 지원하는 백엔드 API 및 실시간 서버

1.3 참고 문서

- `2026-2_드림학기제_김도현_기타(자율형).pdf` — 프로젝트 계획서
- `내용.txt` — 드림학기제 신청 내역(주차별 계획)

1.4 용어 정의

용어	정의
이용자	회원가입 없이 User Web을 사용하는 축제 방문객 (학생·교직원·지역민·유학생)

용어	정의
부스 운영자	개별 부스/푸드트럭에서 웨이팅 호출을 수행하는 관리자
총괄 운영자	총학생회 소속으로 전체 콘텐츠·공지·혼잡도를 관리하는 관리자
웨이팅	부스 이용을 위한 디지털 줄서기 등록 건 (1건 = 1팀)
대기표	이용자에게 발급되는 웨이팅 조회 화면
혼잡도	메인무대 구역별 인파 밀집 정도(4단계 + 추정 인원)
익명 토큰	최초 접속 시 브라우저에 저장되는 UUID. 웨이팅 소유권 판별용
도면 좌표	캠퍼스 도면 이미지 내부의 픽셀 기반 (x, y) 좌표계

1.5 요구사항 표기 규칙

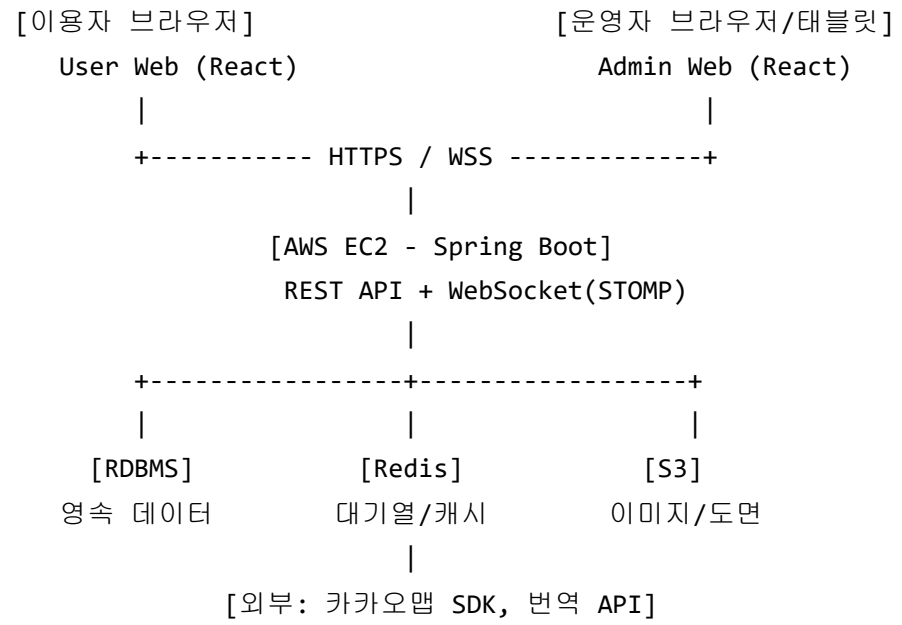
- ID 형식: <도메인>-<번호>
- 우선순위: **M**(Must, 필수) / **S**(Should, 권장) / **C**(Could, 선택)
- 본 문서의 모든 **M** 요구사항은 11주차 현장 적용 시점까지 완료를 전제로 한다.
- **(제안)** 표시: 개발팀이 임의로 정한 값이다. 근거가 약하므로 총학생회 인터뷰·지도교수 미팅에서 확정한다.
  전체 목록은 §12에 모아 두었다. **구현은 이 값으로 시작하되, 상수로 분리해 나중에 바꿀 수 있게 한다.**

1.6 요구사항 작성 원칙

1. **숫자를 쓴다.** "빠르게"가 아니라 "3초 이내", "여러 번"이 아니라 "최대 5회".
2. **예외를 쓴다.** 정상 흐름만 적힌 요구사항은 구현 단계에서 반드시 되묻게 된다.
3. **서버가 강제하는 것과 화면만 막는 것을 구분한다.** 프론트 검증은 통제가 아니다(NFR-S-002).
4. **모르는 것은 (제안)으로 표시하고 넘어간다.** 비워 두면 구현자가 임의로 정하게 된다.

2. 시스템 개요

2.1 시스템 구성



2.2 액터 정의

액터	접근 대상	인증
이용자	User Web	없음(비회원). 익명 토큰으로 웨이팅 소유권만 판별
부스 운영자	Admin Web (담당 부스 한정)	ID/PW
총괄 운영자	Admin Web (전체)	ID/PW
시스템 관리자	서버/인프라	AWS IAM

2.3 유스케이스

액터별 주요 상호작용이다. 각 유스케이스는 하나 이상의 기능 요구사항(§4)으로 전개된다.

ID	액터	유스케이스	설명	연관 요구사항
축제 정보 확인				
UC-01	이용자	축제 정보 조회	축제 기간·운영 상태와 현재 진행 중인 프로그램을 확인한다	PRG-001, PRG-003

ID	액터	유스케이스	설명	연관 요구사항
UC-02	이용자	타임테이블 확인	일자·무대별 공연 시간표를 확인하고 다음 공연을 파악한다	PRG-002, PRG-003
UC-03	이용자	부스 탐색	카테고리·키워드로 부스를 찾고 상세 정보를 확인한다	PRG-004, PRG-005, PRG-007
UC-04	이용자	무대 혼잡도 확인	메인무대 구역별 혼잡도와 입장 가능 여부를 확인한다	STG-004, STG-006
UC-05	이용자	지도에서 위치 찾기	도면에서 부스·편의시설 위치와 내 현재 위치를 확인한다	MAP-001~009
웨이팅				
UC-06	이용자	QR 스캔으로 웨이팅 등록	부스 QR을 스캔해 인원 수를 입력하고 줄을 선다	WAI-002, WAI-003
UC-07	이용자	내 순번 확인	대기표에서 앞선 팀 수와 예상 대기시간을 실시간으로 확인한다	WAI-005~007
UC-08	이용자	호출 인지	차례가 되었음을 화면 또는 문자로 안내받는다	WAI-008, WAI-019
UC-09	이용자	웨이팅 취소	대기 중 줄에서 빠진다	WAI-009
UC-10	이용자	대기표 복원	브라우저를 닫았다 열어도 내 대기표를 다시 찾는다	WAI-010, WAI-018
운영 — 부스				
UC-11	부스 운영자	대기 목록 확인	담당 부스의 대기 팀과 상태를 확인한다	ADM-003, WAI-011
UC-12	부스 운영자	다음 팀 호출	가장 오래 기다린 팀을 호출한다	WAI-011, WAI-019
UC-13	부스 운영자	입장·노쇼 처리	호출한 팀의 입장을 확정하거나 노쇼로 종료한다	WAI-012, WAI-013
UC-14	부스 운영자	접수 중단·재개	재료 소진·마감 시 신규 등록을 막는다	WAI-014
UC-15	부스 운영자	문자 재발송	호출 문자가 도달하지 않은 팀에게 다시 보낸다	WAI-020

ID	액터	유스케이스	설명	연관 요구사항
운영 — 총괄				
UC-16	총괄 운영자	혼잡도 입력	구역별 혼잡도와 추정 인원을 주기적으로 입력한다	STG-002, STG-003
UC-17	총괄 운영자	입장 통제 전환	안전을 위해 무대 입장을 통제하거나 해제한다	STG-006
UC-18	총괄 운영자	긴급 공지 발행	전 이용자에게 즉시 공지를 전파한다	ADM-005
UC-19	총괄 운영자	콘텐츠 관리	부스·공연·편의시설 정보를 등록·수정한다	ADM-006, PRG-006
UC-20	총괄 운영자	QR 발급·인쇄	부스별 QR을 발급하고 인쇄용 파일로 내려받는다	ADM-007, WAI-001
UC-21	총괄 운영자	지도 구성	도면을 올리고 부스·시설 좌표와 기준점을 지정한다	MAP-010, MAP-006
UC-22	총괄 운영자	계정 관리	부스 운영자 계정을 발급하고 담당 부스를 배정한다	ADM-002
UC-23	총괄 운영자	현황 모니터링	전체 대기 수·혼잡도·접속자·문자 사용량을 확인한다	ADM-008, WAI-022
UC-24	총괄 운영자	데이터 내보내기	사후 분석을 위해 운영 데이터를 CSV로 받는다	ADM-010
UC-25	총괄 운영자	개인정보 파기	축제 종료 후 전화번호·접속 로그를 파기한다	ADM-012
외국어 (2단계)				
UC-26	이용자	영어로 이용	언어를 영어로 전환해 서비스를 이용한다	I18N-001~006
UC-27	총괄 운영자	번역 교정	자동 번역된 고유명사를 직접 수정한다	I18N-007

> **유스케이스에 없는 것은 요구사항에도 없어야 한다.** 반대로 요구사항이 어떤 유스케이스에도 연결되지 않으면 그 기능이 왜 필요한지 다시 물어야 한다.

2.4 기술 스택

구분	스택
Frontend	React, WebSocket(STOMP) 클라이언트
Backend	Spring Boot, WebSocket(STOMP)
Data	RDBMS(영속), Redis(대기열·캐시)
Infra	AWS EC2 / S3, GitHub Actions CI/CD, HTTPS
외부 API	카카오맵 JavaScript SDK, 번역 API
테스트	k6 (부하 테스트)

3. 기능 범위 및 우선순위

계획서상의 기능 중 **본 학기 구현 대상**은 아래와 같이 확정한다.

3.1 구현 대상

계획서	도메인	기능	단계
A	PRG / STG	프로그램 안내 및 메인무대 관제	1단계
B	WAI	스마트 웨이팅 (QR)	1단계
C	MAP	축제 지도	1단계
D	ADM	관리자 대시보드	1단계
J	I18N	외국어(영어) 지원	2단계
—	COM	공통 요구사항	전 단계

3.2 보류(Deferred) — 본 학기 구현 제외

계획서	기능	사유
E	신고 제도	범위 축소 결정
F	스탬프 투어	범위 축소 결정
G	굿즈 구매	범위 축소 결정

계획서	기능	사유
H	티켓팅 및 추첨	범위 축소 결정
I	분실물	범위 축소 결정
—	멀티 이벤트 지원 / 접근성 강화	범위 축소 결정

> 보류 기능은 §10 백로그로 관리하며, 데이터 모델·URL 설계 시 향후 확장을 막지 않는 선에서만 고려한다.
>
> **주의:** 계획서 3-3) 성과 기준의 "1차 기능(A~F) 전체 연동 배포, 2차 기능(G~K) 구현 및 통합" 문구와 불일치한다. 성과 기준 문구 수정이 필요하다 (TBD-06).

4. 기능 요구사항

4.1 COM — 공통

ID	요구사항	설명	우선순위
COM-001	비회원 이용	회원가입·로그인 없이 모든 조회 기능과 웨이팅을 이용할 수 있다. - **로그인 화면 자체를 이용자에게 노출하지 않는다.** 관리자 로그인은 별도 경로(`/admin`)로만 접근한다. - 어떤 기능도 "로그인이 필요합니다"로 막히지 않는다.	M
COM-002	익명 토큰 발급	최초 접속 시 UUID v4를 생성해 브라우저에 저장하고, 이후 모든 요청의 `X-Client-Token` 헤더에 첨부한다. - **저장소:** `localStorage` 키 `kufim_client_token` **(제안)** - **만료 없음.** 축제 기간 내내 동일 값을 유지한다. - 토큰이 없거나 형식이 잘못되면 클라이언트가 즉시 재발급하고, 서버는 웨이팅 요청에 한해 `400 C003` 으로 거부한다. - **개인정보가 아니다.** 브라우저가 생성하며 개인을 식별하지 않는다. - 시크릿 모드·브라우저 변경 시 새 토큰이 발급되어 기존 대기표를 찾을 수 없다(→ WAI-018).	M
COM-003	모바일 반응형	User Web은 폭 **360~430px**를 기준으로 설계한다. - **최소 320px**까지 레이아웃이 깨지지 않아야 한다 **(제안)** - 어떤 폭에서도 **가로 스크롤이 발생하지 않는다.** 넓은 표·	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		도면은 자체 스크롤 영역에 넣는다. - 가로 회전 시 자동 확대되지 않도록 `text-size-adjust: 100%` 를 적용한다. - Admin Web은 PC·태블릿 가로(1024px 이상) 기준으로 별도 설계한다(ADM-011).	
COM-004	야외·야간 시인성	직사광과 야간 환경을 모두 고려한 시각 기준을 적용한다. - 본문 텍스트 **명도 대비 4.5:1 이상**, 의미를 갖는 UI 경계는 **3:1 이상** - 기본 폰트 **16px 이상**. 캡션용 14px는 본문에 쓰지 않는다. - 터치 타깃은 시각 크기와 무관하게 **히트 영역 44×44px 이상** - **색상 단독으로 정보를 전달하지 않는다.** 항상 텍스트 또는 도형을 함께 쓴다(→ NFR-U-003). - 대비 수치는 계산으로 검증하며, 토큰 변경 시 재검증한다.	M
COM-005	실시간 채널	혼잡도·웨이팅 순번·공지는 **단일 WebSocket 연결 (STOMP over SockJS)** 로 수신한다. - 화면당 연결을 새로 만들지 않고 앱 전체에서 하나를 공유한다. - 구독 토픽은 화면 진입 시 추가하고 이탈 시 해제한다. - 동시 구독 토픽은 이용자당 **최대 5개 (제안)** — 대기표를 여러 개 가진 경우를 고려한 값이다.	M
COM-006	연결 복구	WebSocket 단절 시 자동으로 재연결한다. - **지수 백오프:** 1초 → 2 → 4 → 8 → 16초, **최대 5회 (제안)** - 5회 실패 시 **폴링으로 전환**하고 이후 30초마다 재연결을 재시도한다. - **폴링 주기:** 대기표 화면 5초, 그 외 화면 15초 **(제안)** - 재연결 성공 시 폴링을 중단하고 구독을 자동 복구한다. - 연결 상태를 화면에 표시한다(정상 / 재연결 중 / 오프라인).	M
COM-007	오프라인 대응	네트워크 오류 시에도 화면이 비지 않아야 한다. - 마지막으로 성공한 응답을 유지하고 **"정보 갱신 중"** 배지를 표시한다. - 마지막 갱신 후 **30초** 경과 시 배지를 경고색으로 전환한다 **(제안)** - **빈 화면·스피너만 남는 상태를 만들지 않는다.** 축제 현장에서 가장 흔한 실패 모드다.	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		- 쓰기 요청(등록·취소) 실패는 명확히 알리고 **자동 재시도하지 않는다.** 중복 등록을 유발한다.	
COM-008	긴급 공지 배너	총괄 운영자가 발행한 긴급 공지를 전 화면 상단에 즉시 노출한다. - 스크롤과 무관하게 **상단 고정**한다. - 이용자가 닫을 수 있으나, **새로 발행된 공지는 다시 노출**한다(공지 ID 기준 판단). - 동시에 여러 건이면 **가장 최근 1건만** 표시하고 나머지는 공지 목록에서 확인한다 **(제안)** - 배너 탭 시 공지 상세로 이동한다.	M
COM-009	전역 내비게이션	하단 고정 탭으로 주요 화면을 오간다. - 탭 구성: **프로그램 / 지도 / 내 대기표 / 무대 현황** (4개) - 활성 탭을 색상과 아이콘 채움으로 함께 표시한다(COM-004). - **활성 대기표가 있으면 "내 대기표" 탭에 개수 뱃지**를 표시한다. - 하단 탭이 콘텐츠를 가리지 않도록 본문 하단에 여백을 확보한다(iOS safe area 포함).	M
COM-010	개인정보 고지·조건부 동의	전화번호는 선택 입력이며, **입력하는 경우에만** 동의 절차를 노출한다. - 고지 항목: 수집 항목(휴대전화번호), 목적(호출 안내 문자), 보유 기간(축제 종료 후 7일 이내 파기) - **미입력자에게는 동의 UI를 표시하지 않는다.** 수집하지 않는데 동의를 받으면 오해를 만들고 조작이 1회 늘어난다. - 전화번호가 있는데 동의가 없으면 **서버가 `400 C002` 로 거부**한다. 프론트 검증만으로 처리하지 않는다. - 브라우저 데이터 삭제 시 대기표를 복원할 수 없다는 안내를 등록·대기표 화면에 모두 표시한다.	M

4.2 PRG — 프로그램 안내

ID	요구사항	설명	우선순위
PRG-001	라인업 조회	초청 가수와 학생 공연 출연진을 조회한다. - **구분 표시:** 초청 / 학생 / 행사를 시각적으로 구분한다. - 각 항목에 공연명·출연진·무대·시각·이미지를 표시한다. - 이미지가 없으면 기본 이미지를 쓰되 고정 비율을 유지해 레이아웃이 흔들리지 않게 한다.	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		- 관리자가 지정한 표시 순서를 따르며, 미지정 시 시작 시각 오름차순으로 정렬한다.	
PRG-002	타임테이블	일자별·무대별 공연 시간표를 제공한다. - **일자 탭**으로 날짜를 전환하며, 기본값은 오늘(축제 기간 밖이면 첫날)이다. - 무대별로 그룹화하고 각 그룹 안에서 시작 시각 오름차순으로 정렬한다. - **현재 시각 기준선**을 표시해 지금이 어디인지 즉시 알 수 있게 한다. - 종료된 공연은 흐리게 처리하되 목록에서 제거하지 않는다. - 시간이 겹치는 공연은 나란히 표시한다(무대가 다르면 정상 상황이다).	M
PRG-003	현재·다음 공연	홈 화면 상단에 진행 중인 공연과 다음 공연을 강조한다. - **서버 시각 기준**으로 판정한다. 기기 시각이 틀어져도 결과가 달라지지 않아야 한다. - 진행 중인 공연에는 **남은 시간**을, 다음 공연에는 **시작까지 남은 시간**을 표시한다. - 진행 중인 공연이 여러 개(무대가 다름)면 **메인무대를 우선** 표시한다 **(제안)** - 둘 다 없으면 "예정된 공연이 없습니다"를 표시하고 영역을 접는다.	M
PRG-004	부스 목록	부스·푸드트럭 목록을 조회한다. - **카테고리 다중 선택 필터:** 체험·음식·푸드트럭·홍보·공연전시 - **정렬:** 대기 적은 순(기본) / 이름순 **(제안)** - 각 항목에 부스명·카테고리·운영시간·썸네일·**현재 대기 팀 수**를 표시한다. - **페이지네이션을 두지 않고 전량 반환**한다. 부스는 50~100개 규모이며 현장 네트워크에서 추가 왕복이 더 비싸다. - 웨이팅 미사용 부스는 대기 정보 대신 운영시간만 표시한다.	M
PRG-005	부스 상세	부스의 전체 정보를 확인하고 웨이팅으로 진입한다. - 표시 항목: 소개, 운영시간, 이미지 여러 장, 부스 개별 안내 문구, 지도 위치, 현재 대기 현황 - **웨이팅 사용 부스면 등록 버튼을, 접수 마감이면 비활성 버튼과 사유**를 표시한다. - 이미 활성 대기표가 있으면 등록 대신 **"내 대기표 보기"** 로 전환한다. - 지도 위치 탭 시 해당 핀이 선택된 상태로 지도 화면을 연다.	M

ID	요구사항	설명	우선순위
PRG-006	콘텐츠 즉시 반영	관리자의 등록·수정 결과가 이용자 화면에 빠르게 반영된다. - 조회 API 응답 캐시 TTL **30초 (제안)** - 이용자가 화면을 당겨 새로고침하면 캐시를 무시하고 즉시 재조회한다. - **타임테이블 변경은 캐시를 기다리지 않는다.** 당일 일정 변경은 안전과 직결되므로 관리자 저장 시 캐시를 즉시 무효화한다.	M
PRG-007	키워드 검색	부스명·공연명을 검색한다. - **부분 일치**를 지원한다(예: "주점" → "컴퓨터공학부 주점") - **2자 이상** 입력 시 검색을 시작하며 **300ms 디바운스**를 적용한다 **(제안)** - 대소문자·공백을 무시하고 비교한다. - 결과가 없으면 "검색 결과가 없습니다"와 함께 필터 초기화 버튼을 제공한다.	S
PRG-008	일정 변경 표식	시작 시각이 변경된 공연을 눈에 띄게 표시한다. - 관리자가 시작 시각을 수정하면 서버가 변경 표식을 설정한다. - 목록·상세에 **"시간 변경됨"** 배지를 표시한다. - 배지는 축제 종료까지 유지한다. 언제 바뀌었는지보다 **바뀌었다는 사실**이 중요하다.	S

4.3 STG — 메인무대 관제

ID	요구사항	설명	우선순위
STG-001	구역 정의	총괄 운영자는 무대를 여러 구역으로 나누어 관리한다. - 무대당 구역 **최대 10개 (제안)** — 그 이상은 운영자가 입력을 감당하지 못한다. - 구역명은 현장 용어를 그대로 쓴다(예: "스탠딩 A구역", "입장 대기열"). - 표시 순서를 지정할 수 있으며 이용자 화면도 같은 순서를 따른다. - 혼잡도 이력이 있는 구역은 삭제할 수 없다. 비활성 처리만 가능하다.	M
STG-002	혼잡도 입력	운영자가 구역별 혼잡도를 4단계로 입력한다. - 단계: `원활` / `보통` / `혼잡` / `매우 혼잡` - **입력은 3초 안에 끝나야 한다.** 단계 버튼을 크게 배치하고 확인	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		절차를 두지 않는다. - **권장 입력 주기 5분 (제안)** — 인터뷰(Q14)로 현장 감당 가능 여부를 확인한다. - 직전과 동일한 값도 허용한다. "여전히 혼잡함"을 갱신하는 것도 정보다. - 입력할 때마다 이력에 append 하며 기존 값을 수정·삭제하지 않는다.	
STG-003	추정 인원 입력	혼잡도와 함께 추정 인원 수를 입력한다. - 범위 **0 ~ 9999명**, 정수만 **(제안)** - **선택 입력이다.** 인원을 셀 수 없는 상황에서 등급만 올리는 것을 막지 않는다. - 입력 편의를 위해 **±50 단위 증감 버튼**을 함께 제공한다 **(제안)** - 등급과 인원이 모순되어도(예: 원활 + 800명) 막지 않는다. 현장 판단이 우선이다.	M
STG-004	색상·숫자 표시	이용자 화면에 혼잡도를 다중 채널로 표시한다. - **색상 + 한글 등급명 + 칸 게이지** 세 가지를 항상 함께 렌더한다. - 추정 인원이 있으면 숫자를 함께 표시하고, 없으면 등급만 표시한다. - **텍스트나 게이지를 생략한 축약형을 만들지 않는다.** 색만으로는 2·3형 색각에서 `혼잡` 과 `매우 혼잡` 이 구분되지 않는다. - 마지막 갱신 시각을 상대 시간으로 표시한다(예: "3분 전").	M
STG-005	실시간 반영	혼잡도 변경을 접속 중인 전체 이용자에게 전파한다. - 관리자 저장부터 이용자 화면 갱신까지 **3초 이내** - **변경된 구역 하나만** 브로드캐스트한다. 전체 스냅샷 재전송은 1,000명 환경에서 대역폭 병목이다. - WebSocket이 끊긴 이용자는 폴링으로 최대 15초 이내에 따라잡는다(COM-006).	M
STG-006	입장 통제 상태	무대별 입장 가능 여부를 표시한다. - 상태: `입장 가능` / `입장 통제 중` - 통제 전환은 **총괄 운영자만** 수행하며 즉시 브로드캐스트된다. - 통제 중에는 이용자 화면 상단에 경고색 배너를 표시한다. - 상태 변경은 감사 로그에 기록한다. 안전 관련 판단의 근거가 된다.	M
STG-007	갱신 지연 표시	오래된 혼잡도를 최신 정보처럼 보여주지 않는다. - 마지막 갱신 후 **15분** 경과 시 `정보 확인 중` 으로 전환한다 **(제안)**	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		- **판정은 클라이언트가 한다.** 서버가 15분마다 상태를 바꿔 브로드캐스트하면 불필요한 트래픽이 생기고, 접속 시점이 제각각이라 어차피 클라이언트 계산이 필요하다. - 서버는 항상 원본 값과 서버 시각을 함께 반환한다. 기기 시각을 신뢰하지 않는다. - 관리자 화면에는 **갱신이 밀린 구역을 강조**해 입력을 유도한다.	
STG-008	혼잡도 이력	모든 입력을 시각·입력자와 함께 보존한다. - **append-only.** UPDATE·DELETE 하지 않는다. - 사후 분석 보고서(계획서 최종 산출물)의 원자료가 된다. - CSV로 내보낼 수 있어야 한다(ADM-010).	M
STG-009	추이 그래프	이용자에게 최근 혼잡도 변화를 보여준다. - 기본 조회 구간 **최근 3시간 (제안)** - 구역별 라인 또는 계단 차트로 표시한다. - 우선순위가 낮으므로 1단계 일정이 밀리면 가장 먼저 뒤로 미룬다.	C

4.4 WAI — 스마트 웨이팅

> 이 서비스의 핵심 기능이다. 요구사항 수가 가장 많고 6주차에 집중된다.

ID	요구사항	설명	우선순위
WAI-001	QR 생성	총괄 운영자가 부스별 고유 QR을 발급한다. - QR에는 `https://{도메인}/w/{boothCode}` 형태의 URL을 인코딩한다. - `boothCode` 는 **12자리 난수**이며 혼동되는 문자(0/O, 1/I/l)를 제외한 집합을 쓴다 **(제안)** - **추측 불가능해야 한다.** 부스 ID를 그대로 노출하면 타 부스 QR을 유추할 수 있다(NFR-S-004). - 재발급 시 기존 코드는 즉시 무효화되고 이전 QR은 `404 B002` 로 응답한다. - **인쇄·부착 이후 재발급은 현장 혼선을 유발**하므로 확인 절차를 둔다.	M
WAI-002	QR 진입	QR 스캔 시 해당 부스의 웨이팅 등록 화면으로 즉시 진입한다. - **앱 내 스캐너를 만들지 않는다.** 스마트폰 기본 카메라가 URL을 열게 한다. 카메라 권한 요구를 없애 이탈률을 낮춘다. - 진입 시 부스 정보와 대기 현황을 함께 로드해 **한 화면에서 판단**할 수 있게 한다.	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		- 이미 활성 대기표가 있으면 등록 화면 대신 대기표로 이동한다. - 접수 마감 상태면 등록 버튼을 비활성화하고 사유를 표시한다.	
WAI-003	웨이팅 등록	인원 수를 입력해 줄을 선다. - **인원 수 1~10명**, 기본값 2명 **(제안)**. 버튼 방식으로 선택해 키보드를 띄우지 않는다. - **전화번호는 선택 입력**이다. 입력하면 호출 문자를 받고, 안 하면 화면 표시로만 진행한다. - 전화번호 입력 시 동의 체크가 필수이며 없으면 서버가 `400 C002` 로 거부한다. - **등록 완료까지 3회 이하 조작**으로 끝나야 한다(NFR-U-001). - 등록 즉시 대기표 화면으로 전환하며 별도 확인 단계를 두지 않는다.	M
WAI-004	중복 등록 방지	같은 사람이 한 부스에 여러 번 줄 서는 것을 막는다. - 판정 기준: 동일 `부스 + 익명 토큰` 에 **활성 상태(대기 중·호출됨) 1건** - **DB 제약으로 표현할 수 없다.** 부분 유니크 인덱스가 필요한데 MySQL이 지원하지 않는다. - Redis `SETNX` 로 1차 차단하고 등록 트랜잭션 안에서 재확인한다. - **반드시 동시성 테스트로 검증한다.** 여기가 깨지면 현장에서 줄이 꼬이고 되돌릴 방법이 없다. - 취소·입장·노쇼로 종료되면 즉시 재등록할 수 있다.	M
WAI-005	대기 현황 표시	등록 전후 모두 현재 대기 상황을 보여준다. - 표시 항목: **현재 대기 팀 수**, 예상 대기시간, 접수 상태 - 등록 전에는 "지금 등록하면 몇 번째인지"를, 등록 후에는 "앞에 몇 팀 남았는지"를 보여준다. - 대기 팀 수는 Redis에서 읽어 DB에 접근하지 않는다(NFR-P-001). - 접수 마감 시 대기 팀 수는 계속 표시하되 등록 경로를 막는다.	M
WAI-006	예상 대기시간 산출	앞선 팀 수와 최근 호출 속도로 예상 시간을 계산한다. - **산출식:** `앞선 팀 수 × 최근 호출 간격 이동 평균` - **표본:** 최근 **10건**의 호출 간격 **(제안)** - **표본이 3건 미만이면 "산출 중"** 으로 표시하고 숫자를 내보내지 않는다 **(제안)**. 초반에 튀는 값을 보여주면 신뢰를 잃는다. - **5분 단위로 반올림**해 표시한다 **(제안)**. "23분"보다 "약 25분"이 현실적이다. - **최대 표시 120분 (제안)**. 그 이상은 "2시간 이상"으로 표시한다.	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		- 호출 간격이 **30분을 초과한 건은 표본에서 제외**한다 **(제안)**. 운영자 휴식·교대가 평균을 왜곡한다.	
WAI-007	내 순번 실시간 갱신	앞선 팀이 빠질 때마다 내 순번이 자동으로 줄어든다. - 앞선 팀의 호출·취소·노쇼 시 **3초 이내** 반영 - **앞선 팀 전체에 개별 조회를 돌리지 않는다.** 호출된 팀보다 뒤에 있는 인원에게 "1 감소" 이벤트를 일괄 발행한다. - WebSocket 단절 시 5초 폴링으로 대체한다(COM-006). - 순번이 0이 되면 곧 호출됨을 예고하는 문구를 표시한다 **(제안)**.	M
WAI-008	호출 상태 표시	내 차례가 되었음을 확실히 알린다. - 대기표 화면 전체를 **호출 상태로 전환**한다. 색·크기·문구를 모두 바꿔 힐끗 봐도 알 수 있게 한다. - **브라우저 알림 권한이 허용된 경우 로컬 알림**을 함께 발생시킨다. - 알림 권한은 등록 직후가 아니라 **대기표 화면 진입 후 자연스러운 시점**에 요청한다 **(제안)**. 즉시 요청하면 대부분 거부한다. - 진동·소리는 사용하지 않는다 **(제안)**. 공연 중 방해가 된다. - 전화번호를 입력한 경우 문자도 함께 발송된다(WAI-019).	M
WAI-009	웨이팅 취소	대기 중 언제든 줄에서 빠진다. - **확인 다이얼로그를 1회** 거친다. 실수 취소는 되돌릴 수 없다. - 취소 즉시 대기열에서 제거하고 뒤 순번에 전파한다. - **호출된 이후에는 이용자가 취소할 수 없다.** 운영자가 노쇼로 처리한다. 부스 앞에서 상태가 엇갈리는 것을 막기 위함이다. - 취소 후 같은 부스에 즉시 재등록할 수 있다(맨 뒤로 간다).	M
WAI-010	대기표 재접속	브라우저를 닫았다 열어도 대기표를 되찾는다. - 익명 토큰으로 활성 대기표를 자동 복원한다. - 앱 진입 시 활성 대기표가 있으면 홈 화면에 **바로가기 카드**를 표시한다 **(제안)** - **브라우저 데이터 삭제·기기 변경 시에는 복원할 수 없다.** 이 한계를 화면에 명시하고 WAI-018로 완화한다.	M
WAI-011	운영자 호출	부스 운영자가 다음 팀을 부른다. - **가장 오래 기다린 팀**을 호출한다(등록 시각 기준 선입선출). - 두 운영자가 동시에 눌러도 **한 팀만 호출된다.** Redis `ZPOPMIN` 으로 원자적으로 처리한다. - 호출할 팀이 없으면 `409 W009` 로 응답하고 "대기 중인 팀이 없습니다"를 표시한다.	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		- 특정 팀을 지목해 호출하는 경로도 제공한다(현장에서 순서 조정이 필요한 경우). - **호출 버튼은 화면에서 가장 크게 배치**한다 **(제안)**. 운영자는 장갑을 끼거나 손이 젖은 상태일 수 있다.	
WAI-012	상태 전이	웨이팅은 정해진 경로로만 상태가 바뀐다. - 허용 전이: `등록 → 대기 중`, `대기 중 → 호출됨`, `대기 중 → 취소`, `호출됨 → 입장 완료`, `호출됨 → 노쇼` - **그 외 전이는 서버가 `409` 로 거부**한다(`W007` 호출 불가 상태, `W008` 입장·노쇼 불가 상태). - 모든 전이를 수행자·시각과 함께 이력에 기록한다. - 종료 상태(입장·취소·노쇼)에서는 어떤 전이도 일어나지 않는다.	M
WAI-013	노쇼 처리	호출했는데 오지 않은 팀을 정리한다. - 호출 후 **5분** 경과 시 운영자 화면에 **노쇼 후보로 강조** 표시한다 **(제안)** - **자동으로 전이하지 않는다.** 확정은 반드시 운영자가 한다. 화장실에 다녀온 학우가 자동으로 잘리는 상황을 막기 위함이다. - 이용자 화면에는 남은 유예 시간을 표시한다. - 노쇼 처리 후 이용자는 같은 부스에 재등록할 수 있다.	M
WAI-014	접수 중단·재개	재료 소진·마감 시 신규 등록을 막는다. - 운영자가 토글로 전환하며 즉시 반영된다. - **이미 줄 선 팀은 유지된다.** 중단은 신규 등록만 막는다. - 중단 상태에서 QR을 스캔하면 등록 화면 대신 마감 안내를 표시한다. - 부스 목록·지도에도 마감 상태를 표시해 헛걸음을 줄인다.	M
WAI-015	대기열 동시성	동시 등록에도 순번이 꼬이지 않는다. - 순번 부여는 Redis 원자적 연산(`INCR` , `ZADD`)으로 처리한다. - **동시 100건 등록 시 번호 중복·누락이 0이어야 한다 (제안)** — 이 값을 테스트 기준으로 삼는다. - Testcontainers로 실제 Redis를 띄워 검증한다. 목(mock)으로는 동시성을 검증할 수 없다. - Redis 유실 시 DB의 활성 웨이팅으로 대기열을 재구성한다 (NFR-R-003).	M
WAI-016	이용 이력 집계	사후 분석에 쓸 원자료를 남긴다. - 기록 항목: 등록·호출·입장·취소·노쇼 시각, 인원 수, 수행자 - `등록 → 호출` **구간이 실제 대기 시간**이며, 계획서의 "대기 시간 단축 효과 정량화"의 근거가 된다.	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		- 상태 전이를 별도 이력에 append 한다. 취소 후 재등록 같은 예외 경로는 현재 상태만으로 추적할 수 없다. - CSV 내보내기를 제공한다(ADM-010).	
WAI-017	내 대기표 목록	여러 부스에 줄 선 경우를 한 화면에서 관리한다. - 활성 대기표를 **순번이 임박한 순**으로 정렬한다 **(제안)** - 동시 등록 가능 부스 수를 **최대 5개로 제한**한다 **(제안)**. 무제한 허용하면 한 사람이 여러 줄을 점유해 실제 대기가 왜곡된다. - 각 카드에 부스명·순번·예상 시간·문자 수신 여부를 표시한다.	S
WAI-018	대기 번호 현장 조회	대기표를 잃은 이용자를 현장에서 찾아준다. - 등록 완료 화면에 **대기 번호를 가장 크게 표시**하고 캡처를 유도한다. - 운영자 화면에서 **대기 번호로 검색**해 해당 대기표를 조회·처리할 수 있다. - 검색은 부스 내에서만 동작한다(번호는 부스별 일련번호다). - **이 요구사항은 완화책이지 해소책이 아니다.** 번호도 기억 못 하는 경우의 처리 방식은 운영 매뉴얼에서 정한다.	M
WAI-019	호출 문자 발송	전화번호를 입력한 이용자에게 호출 문자를 보낸다. - 호출 처리와 **같은 흐름에서** 발송을 요청한다. - 문구에는 **부스명과 대기 번호**를 포함한다 **(제안)** — 여러 부스에 줄 선 경우를 구분하기 위함이다. - **발송 실패가 호출 처리를 실패시키지 않는다.** 실패를 기록하고 화면 표시는 정상 진행한다. - 전화번호 미입력자는 `SKIPPED_NO_PHONE` 으로 기록한다. 왜 문자가 안 갔는지 현장에서 확인할 수 있어야 한다.	M
WAI-020	문자 재발송	도달하지 않은 문자를 다시 보낸다. - **운영자만 실행할 수 있다.** 이용자가 반복 요청하면 비용이 통제되지 않는다. - 대기표 1건당 재발송 **최대 2회 (제안)** - 재발송도 일일 한도에 포함된다. - 전화번호가 없으면 `409 W010` 으로 거부한다.	M
WAI-021	발송 한도 관리	자비 부담 비용이 폭주하지 않게 막는다. - **웨이팅 1건당 호출 문자 1회**로 제한한다(재발송은 별도 집계). - **일일 발송 한도**를 설정하고 초과 시 발송을 중단한다. 한도 값은 예산 확정 후 산정한다(TBD-07). - **한도를 초과해도 웨이팅 기능은 계속 동작한다.** 문자만 끊기고 화면 표시로 자동 전환하며 `SKIPPED_LIMIT` 으로 기록한다.	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		- 잔여 한도가 **10% 미만**이면 관리자 화면에 경고를 표시한다 **(제안)**.	
WAI-022	발송 이력·비용 집계	얼마나 썼는지 실시간으로 안다. - 발송 성공·실패·건너뜀을 **사유와 함께** 기록한다. - 건당 단가를 함께 저장해 누적 비용을 산출한다. - 관리자 현황판에 **오늘 발송 수 / 잔여 한도 / 누적 비용**을 표시한다. - **발송 이력에 전화번호를 저장하지 않는다.** 웨이팅의 전화번호 하나만 파기하면 개인정보가 전부 사라지도록 하기 위함이다.	M

4.5 MAP — 축제 지도

ID	요구사항	설명	우선순위
MAP-001	도면 지도 렌더링	축제용 캠퍼스 도면 이미지를 기반으로 지도를 그린다. - **실지도 API 위에 오버레이하지 않는다.** 축제 당일 임시 부스 배치는 실지도에 없으며, 도면이 학우에게 훨씬 직관적이다. - 도면 형식 **WebP 우선**, 원본 최대 **3MB (제안)** - CloudFront로 캐싱하며, 도면 버전이 바뀌면 캐시를 무효화한다. - 로딩 중에는 스켈레톤을 표시하고 실패 시 재시도 버튼을 제공한다.	M
MAP-002	확대·이동	핀치 줌과 드래그 이동을 지원한다. - **줌 범위 1배 ~ 4배 (제안)**. 그 이상은 도면 해상도를 넘어 뭉개진다. - 도면 경계를 벗어나 빈 공간이 보이지 않도록 이동을 제한한다. - 더블 탭으로 2배 확대, 다시 더블 탭으로 원복 **(제안)** - 줌·이동 중에도 마커가 함께 변환되어야 하며 프레임이 끊기지 않아야 한다.	M
MAP-003	마커 표시	부스·푸드트럭·편의시설을 도면 위에 표시한다. - 카테고리별로 아이콘과 색을 구분하되 **아이콘 형태로도 구분**되게 한다(색만으로 구분하지 않는다). - 마커가 겹치면 확대 수준에 따라 묶어서 표시한다 **(제안)** - 웨이팅 사용 부스는 마커에 **대기 팀 수 뱃지**를 함께 표시한다. - 접수 마감 부스는 마커를 흐리게 처리한다.	M

ID	요구사항	설명	우선순위
MAP-004	카테고리 필터	원하는 종류만 골라 본다. - **다중 선택**을 지원하며 기본은 전체 표시다. - 필터 칩을 지도 상단에 가로 스크롤로 배치한다 **(제안)** - 필터 상태는 화면을 벗어났다 돌아와도 유지한다 **(제안)** - 편의시설(화장실·상황실·의무실)은 별도 그룹으로 묶어 빠르게 켜고 끌 수 있게 한다.	M
MAP-005	현재 위치 표시	도면 위에 내 위치를 표시한다. - 카카오맵 SDK로 GPS 좌표를 취득한다. **좌표는 서버로 전송하지 않는다.** - 위치 갱신 주기 **5초 (제안)** - GPS 정확도가 **50m를 넘으면 오차 원을 함께 표시**한다 **(제안)**. 정확하지 않은 위치를 정확한 척 보여주지 않는다. - 위치 추적은 지도 화면에서만 동작하며 이탈 시 중단한다(배터리 소모).	M
MAP-006	좌표 변환 정의	GPS 좌표를 도면 좌표로 변환한다. - 도면과 실좌표를 잇는 **기준점을 최소 3점** 등록하고 어파인 변환 행렬을 계산한다. - **변환 계산은 클라이언트에서 수행한다.** 위치가 바뀔 때마다 서버에 물으면 왕복 비용만 든다. - 기준점이 3개 미만이면 `400 M001` , 세 점이 **일직선이면** `400 M002` 로 등록을 거부한다(특이행렬이 되어 변환 불가). - 기준점은 서로 **가능한 멀리 떨어뜨려** 잡는다. 가까이 모이면 오차가 증폭된다.	M
MAP-007	영역 이탈 처리	축제장 밖에서는 위치를 표시하지 않는다. - 캠퍼스 경계(위경도 범위)를 벗어나면 위치 마커를 숨긴다. - **"축제장 밖에 있습니다"** 안내를 표시한다. - 억지로 도면 가장자리에 붙여 표시하지 않는다. 잘못된 위치는 없는 것보다 나쁘다.	M
MAP-008	권한 거부 대응	위치 권한이 없어도 지도가 정상 동작한다. - 도면·마커·필터·상세 연결은 모두 그대로 작동한다. - 위치 권한을 재요청하는 배너를 한 번만 표시하고 반복하지 않는다 **(제안)** - 카카오맵 SDK 로드 실패 시에도 동일하게 처리한다(NFR-R-002).	M
MAP-009	마커 상세 연결	마커에서 부스 정보로 이어진다. - 마커 탭 시 하단에 **요약 시트**를 띄운다(부스명·카테고리·대기	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		팀 수·운영시간). - 시트에서 부스 상세 또는 웨이팅 등록으로 바로 이동한다. - 시트가 떠 있는 동안에도 지도를 조작할 수 있어야 한다 **(제안)**.	
MAP-010	좌표 등록 도구	관리자가 도면 위를 클릭해 좌표를 지정한다. - 좌우 분할 화면으로 왼쪽에 도면, 오른쪽에 미배치 목록을 둔다 **(제안)** - 클릭한 위치에 핀이 놓이고 드래그로 미세 조정할 수 있다. - **전체 핀을 한 번에 저장**한다. 하나씩 저장하면 수십 번 왕복하게 된다. - **도면을 교체하면 기존 좌표가 어긋난다.** 교체 시 좌표 재검수 경고를 표시한다.	M
MAP-011	도면 로딩 최적화	현장 네트워크에서도 지도가 뜬다. - WebP 압축 및 품질 조정으로 **1MB 이하**를 목표로 한다 **(제안)** - 필요 시 확대 수준별 해상도를 분리해 제공한다. - 도면은 CDN에서만 받고 API 서버를 경유하지 않는다.	S

4.6 ADM — 관리자

ID	요구사항	설명	우선순위
ADM-001	관리자 로그인	운영자가 ID·비밀번호로 로그인한다. - 인증 성공 시 **Redis 기반 세션 쿠키**를 발급한다 (`HttpOnly; Secure; SameSite=Lax`). - **세션 유효 시간 8시간 (제안)** — 축제 하루 운영을 덮는 길이다. - **5회 연속 실패 시 10분 계정 잠금 (제안)**. 무차별 대입을 막는다. - 실패 사유를 구분하지 않고 "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다"로 통일한다. 계정 존재 여부를 노출하지 않기 위함이다. - 비밀번호는 BCrypt로 해싱해 저장한다. 평문 저장·로그 출력을 금지한다.	M
ADM-002	권한 분리	총괄 운영자와 부스 운영자의 접근 범위를 나눈다. - **총괄 운영자:** 전체 리소스 - **부스 운영자:** 담당 부스의 대기 조회·호출·입장·노쇼·접수 상태만 - **검사는 서버에서 강제한다.** 프론트 메뉴 숨김은 통제가 아니다 (NFR-S-002). - 담당하지 않는 부스 접근 시 `403 A003` 으로 거부하고 감사	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		로그에 남긴다. - 한 계정이 여러 부스를 담당할 수 있다(푸드트럭 총괄 등).	
ADM-003	호출 화면	부스 운영자용 대기 호출 콘솔을 제공한다. - **다음 팀 호출 버튼을 화면에서 가장 크게** 배치한다. - 대기 목록에 대기 번호·인원 수·대기 경과 시간·문자 발송 상태를 표시한다. - 호출된 팀은 상단에 고정하고 **노쇼 후보를 강조**한다. - **실수 방지:** 입장·노쇼 처리는 확인 없이 즉시 실행하되 **10초 이내 되돌리기**를 제공한다 **(제안)**. 확인 다이얼로그는 바쁜 현장에서 오히려 오조작을 늘린다. - 태블릿 가로 화면에서 스크롤 없이 대기 5팀 이상이 보여야 한다 **(제안)**.	M
ADM-004	혼잡도 입력 화면	구역별 혼잡도를 빠르게 입력한다. - 구역을 카드로 나열하고 각 카드에 4단계 버튼을 배치한다. - **마지막 입력 후 경과 시간**을 카드에 표시하고, 권장 주기를 넘으면 강조한다. - 추정 인원은 ±50 증감 버튼으로 조정한다. - 저장은 버튼 한 번으로 끝나며 확인 절차를 두지 않는다.	M
ADM-005	긴급 공지 발행	전 이용자에게 즉시 공지를 전파한다. - 제목·본문을 입력하고 긴급 여부를 지정한다. - **긴급 공지는 발행 즉시 브로드캐스트**되며 전 화면 상단 배너로 노출된다. - 게시 해제도 즉시 반영된다. - 발행·해제를 감사 로그에 기록한다. - 2단계에서는 발행 시 영문 번역을 우선 처리한다(I18N-009).	M
ADM-006	콘텐츠 관리	축제 정보를 등록·수정·삭제한다. - 대상: 무대·구역, 공연·라인업, 부스·푸드트럭, 편의시설 - **삭제는 논리 삭제**를 기본으로 한다. 축제 당일 실수로 지워도 이력이 끊기지 않아야 한다. - 이미지는 업로드 후 URL로 참조하며, 업로드 최대 **5MB (제안)** - 필수 항목 누락 시 저장을 막고 어떤 항목이 비었는지 표시한다.	M
ADM-007	QR 관리	부스 QR을 발급하고 인쇄용으로 내려받는다. - 개별 QR은 PNG로, **전체 일괄은 PDF**로 제공한다. - 인쇄물에는 **부스명과 "QR을 스캔해 줄을 서세요" 안내 문구**를 함께 넣는다 **(제안)**	M

ID	요구사항	설명	우선순위
		- 재발급은 확인 절차를 거치며 기존 QR을 즉시 무효화한다. - 발급 이력을 감사 로그에 남긴다.	
ADM-008	실시간 현황판	총괄 운영자가 전체 상황을 한 화면에서 본다. - 표시 항목: 부스별 대기 팀 수, 구역별 혼잡도, 현재 접속자 수, 오늘 등록·입장·노쇼 수, **문자 발송 현황과 잔여 한도** - **2초 스로틀**로 갱신한다 **(제안)**. 호출이 잦은 시간대에 초당 수십 회 갱신되면 오히려 읽기 어렵다. - 대기가 급증한 부스와 갱신이 밀린 구역을 강조한다. - 접속자 수는 WebSocket 연결 수를 기준으로 집계한다.	M
ADM-009	조작 이력	누가 무엇을 했는지 기록한다. - 기록 대상: 혼잡도 입력, 웨이팅 호출·입장·노쇼, 공지 발행·해제, 입장 통제 전환, 계정 관리, QR 발급, 개인정보 파기 - 각 기록에 수행자·시각·대상·IP를 남긴다. - **축제 종료 후 90일 보관 (제안)** - 조회 시 페이지네이션을 적용한다(건수가 수천 건에 이른다).	M
ADM-010	데이터 내보내기	사후 분석용 원자료를 CSV로 받는다. - 대상: 웨이팅 이력, 혼잡도 이력 - **UTF-8 BOM을 붙인다 (제안)**. 없으면 Excel에서 한글이 깨진다. - 기간을 지정해 내려받을 수 있다. - **개인정보(전화번호)는 내보내기에 포함하지 않는다.** 분석에 필요 없고 유출 경로만 늘린다.	M
ADM-011	태블릿 최적화	Admin Web을 현장 기기에 맞춘다. - 기준 해상도 **1024×768 이상(가로) (제안)** - 호출 콘솔은 **한 손 조작**이 가능하도록 주요 버튼을 화면 하단에 배치한다 **(제안)** - 다크 배경을 쓰지 않는다. 야외 직사광에서 판독이 어렵다. - 세로 모드에서도 깨지지 않되 최적화 대상은 아니다.	M
ADM-012	데이터 파기	축제 종료 후 개인정보를 지운다. - 파기 대상: **전화번호**(축제 종료 후 7일 이내), 접속 로그 IP·익명 토큰(30일 이내) - 실행 시 **확인 문구 입력**을 요구한다. 되돌릴 수 없는 작업이다. - 파기 건수·시각·수행자를 기록으로 남긴다. 15주차 산출물의 증빙이 된다. - 통계용 데이터는 개인 식별자를 제거한 상태로 유지한다.	M

4.7 I18N — 외국어(영어) 지원 — 2단계

ID	요구사항	설명	우선순위
I18N-001	언어 전환	한국어와 영어를 오간다. - 전환 버튼을 헤더 또는 설정 화면에 둔다. - 선택한 언어를 브라우저에 저장해 재방문 시 유지한다 **(제안)** - 전환 시 화면을 새로 고치지 않고 즉시 반영한다.	M
I18N-002	브라우저 언어 감지	첫 진입 시 기본 언어를 자동으로 정한다. - `Accept-Language` 또는 `navigator.language`가 `ko`로 시작하면 한국어, 그 외는 영어 **(제안)** - 사용자가 한 번이라도 수동 전환하면 이후에는 자동 감지를 적용하지 않는다.	S
I18N-003	UI 리소스 분리	고정 문구를 코드에서 분리한다. - 모든 화면 문구를 한/영 리소스 파일로 관리한다. - **코드에 한글 문자열을 직접 쓰지 않는다.** 나중에 찾아내기가 매우 어렵다. - 번역 누락 시 키를 그대로 노출하지 않고 한국어로 폴백한다 **(제안)**.	M
I18N-004	콘텐츠 자동 번역	관리자가 등록한 텍스트를 영어로 제공한다. - 대상: 부스명, 부스 소개, 공연명, 출연진, 공지 제목·본문, 편의시설명 - 번역 API를 **서버에서만** 호출한다. API 키를 클라이언트에 노출하지 않는다. - **번역 대상에 개인정보가 포함되지 않는다.**	M
I18N-005	번역 캐싱	같은 문장을 반복 번역하지 않는다. - **원문 SHA-256 해시를 키**로 캐싱한다. - 조회 순서: Redis → DB → 번역 API - Redis TTL **7일 (제안)**, DB는 영구 보관 - 원문이 바뀌면 해시가 달라져 자연히 재번역된다.	M
I18N-006	실패 폴백	번역이 실패해도 서비스가 멈추지 않는다. - 번역 API 타임아웃 **3초 (제안)** - 실패·타임아웃 시 **원문을 그대로 노출**하고 `FAILED`로 기록한다. - **절대 500 오류로 이어지지 않는다**(NFR-R-002). - 실패 목록을 관리자 화면에서 확인하고 재시도할 수 있다.	M

ID	요구사항	설명	우선순위
I18N-007	수동 오버라이드	오역된 고유명사를 직접 고친다. - 총괄 운영자가 번역문을 수정하면 **수동 수정 표시**가 설정된다. - **수동 수정된 항목은 자동 재번역 대상에서 제외**한다. 운영진이 고친 것을 자동 번역이 덮으면 안 된다. - 학과명·동아리명처럼 오역이 잦은 항목을 우선 검수한다.	M
I18N-008	로케일 포맷	날짜·시간을 언어에 맞게 표시한다. - 한국어: `10월 15일 (수) 20:00` - 영어: `Wed, Oct 15, 8:00 PM` **(제안)** - 시간대는 항상 KST를 기준으로 하며 현지 시각으로 변환하지 않는다.	S
I18N-009	긴급 공지 번역	안전 공지가 영어 이용자에게 늦지 않게 간다. - 공지 발행 시 **번역을 우선순위로 처리**한다. - 번역이 지연되면 **원문(한국어)이라도 먼저 노출**한다. 늦게 정확한 것보다 빨리 알리는 것이 중요하다. - 번역 완료 시 화면을 갱신한다.	S

5. 비기능 요구사항

5.1 성능

ID	요구사항	목표치	측정 방법
NFR-P-001	API 평균 응답 시간	**200ms 이하**	k6 `http_req_duration` 평균
NFR-P-002	동시 접속 처리	**1,000명 이상**에서 무중단	k6 ramping-vus 1,000 VU
NFR-P-003	실시간 반영 지연	혼잡도·순번 변경 후 **3초 이내**	발행 시각과 수신 시각 차이
NFR-P-004	초기 로딩	모바일 **LCP 2.5초 이하**	Lighthouse 모바일 프로파일
NFR-P-005	부하 검증	동시접속 1,000명 및 스파이크 1,200명 통과	k6 시나리오 4종

ID	요구사항	목표치	측정 방법
NFR-P-006	p95 응답 시간	**500ms 이하 (제안)**	k6 `p(95)`

> **평균만 보지 않는다.** 평균 200ms를 만족해도 p95가 2초면 스무 명 중 한 명은 느린 서비스를 쓴다.
> 조회 API는 Redis에서 반환해 DB에 접근하지 않는 것을 원칙으로 한다.

5.2 가용성·신뢰성

ID	요구사항
NFR-R-001	시스템 가용성(Uptime) **99.5% 이상**, 축제 당일 서비스 중단 시간 0 목표
NFR-R-002	외부 API(카카오맵·번역·문자) 장애가 서비스 전체 장애로 전이되지 않는다. 각각 폴백 경로를 갖는다
NFR-R-003	Redis 장애 시에도 조회 기능(프로그램·지도·부스)은 계속 동작한다. 웨이팅만 일시 중단하고 명확히 안내한다
NFR-R-004	배포는 롤백 가능해야 하며, 축제 당일 핫픽스 배포 소요 **10분 이내**를 목표로 한다
NFR-R-005	Redis 대기열 유실 시 DB의 활성 웨이팅으로 재구성한다. 복구 루틴은 앱 기동 시 자동 실행한다 **(제안)**

5.3 보안·개인정보

ID	요구사항
NFR-S-001	모든 통신은 HTTPS/WSS로 암호화한다
NFR-S-002	관리자 API는 인증·권한 검사를 **서버에서 강제**한다. 프론트 숨김만으로 대체하지 않는다
NFR-S-003	부스 운영자는 타 부스의 웨이팅 데이터를 조회·조작할 수 없다
NFR-S-004	QR 진입 URL은 추측 불가능한 식별자를 사용한다
NFR-S-005	개인정보는 **전화번호 1건만, 선택 입력으로** 수집한다. 관리자 화면에는 항상 마스킹해 표시한다

ID	요구사항
NFR-S-006	전화번호는 축제 종료 후 **7일 내**, 접속 로그 IP·익명 토큰은 **30일 내** 파기하고 결과를 기록한다
NFR-S-007	등록·호출·로그인 API에 요청 빈도 제한을 적용한다. 등록 IP당 10회/분, 로그인 IP당 5회/분 **(제안)**
NFR-S-008	문자 발송 비용을 팀이 부담하므로, 일일 한도와 건당 1회 제한으로 비용 폭주를 차단한다
NFR-S-009	API 키·비밀번호를 저장소에 커밋하지 않는다. 환경 변수로만 주입한다 **(제안)**

5.4 사용성

ID	요구사항
NFR-U-001	QR 스캔부터 웨이팅 등록 완료까지 **3회 이하의 조작**으로 완료할 수 있어야 한다
NFR-U-002	야간 옥외 환경을 고려해 고대비 색상과 큰 활자를 기본으로 한다
NFR-U-003	정보는 **색상 단독이 아닌 색상+텍스트/도형**으로 전달한다
NFR-U-004	처음 방문한 이용자가 안내 없이 주요 기능을 찾을 수 있어야 한다
NFR-U-005	운영자는 **10분 교육으로 호출 콘솔을 사용**할 수 있어야 한다 **(제안)**. 현장에서 긴 교육은 불가능하다
NFR-U-006	오류 메시지는 원인과 다음 행동을 함께 알려준다. "오류가 발생했습니다"만 표시하지 않는다 **(제안)**

5.5 호환성·운영

ID	요구사항
NFR-C-001	iOS Safari 15 이상, Android Chrome 최신 2개 버전 지원 **(제안)**
NFR-C-002	별도 앱 설치 없이 모바일 브라우저만으로 전 기능 이용 가능
NFR-C-003	서버·애플리케이션 로그를 수집하고 축제 당일 실시간 모니터링이 가능해야 한다

ID	요구사항
NFR-C-004	프론트엔드·백엔드 레포지토리를 분리하고 CI/CD로 자동 배포한다
NFR-C-005	타 대학·지자체 적용을 위한 설치 가이드와 API 명세를 유지한다
NFR-C-006	시간에 의존하는 로직은 **서버 시각**을 기준으로 한다. 기기 시각을 신뢰하지 않는다 **(제안)**

6. 데이터 요구사항

6.1 주요 엔티티(개념 수준)

엔티티	핵심 속성	비고
Festival	축제명, 기간, 상태	단일 축제 운영. 향후 확장 대비 식별자만 확보
Stage	무대명, 위치, 입장 상태	
StageZone	소속 무대, 구역명, 표시 순서	
CongestionLog	구역, 혼잡도 등급, 추정 인원, 입력자, 입력 시각	이력 전량 보존
Performance	무대, 공연명, 출연진, 시작·종료 시각	타임테이블
Booth	부스명, 카테고리, 운영시간, 소개, 이미지, 웨이팅 사용 여부, 접수 상태	푸드트럭 포함
Facility	시설 종류(화장실/상황실/의무실 등), 명칭	
MapPin	대상(Booth/Facility), 도면 좌표(x, y)	
MapCalibration	기준점 실좌표(위경도) ↔ 도면 좌표	최소 3점
Waiting	부스, 익명 토큰, 인원 수, 상태, 등록/호출/종료 시각	상태: 대기·호출·입장·취소·노쇼
WaitingQueue	부스별 순번 (Redis)	원자적 순번 부여
Notice	제목, 본문, 긴급 여부, 게시 상태	
AdminUser	계정, 비밀번호 해시, 권한, 담당 부스	
TranslationCache	원문 해시, 언어, 번역문, 수동 수정 여부	I18N-005/007

6.2 데이터 보존

- 웨이팅·혼잡도 이력: 사후 분석 보고서 작성 완료 시까지 보존
- 개인정보 필드: 축제 종료 후 파기 (TBD-06)
- 통계 목적 데이터는 개인 식별자를 제거한 형태로 별도 보관

7. 외부 인터페이스 요구사항

인터페이스	용도	요구사항
카카오맵 JavaScript SDK	GPS 좌표 취득 및 좌표계 기준	도메인 등록 필요. 호출 실패 시 MAP-008 폴백
번역 API	관리자 콘텐츠 자동 번역	서버 측에서만 호출하고 결과를 캐싱한다. 키 노출 금지 (TBD-05)
AWS S3	부스 이미지·캠퍼스 도면 저장	공개 읽기, 업로드는 관리자 인증 경유
~~SMS API~~	~~웨이팅 호출 문자 발송~~	**본 학기 범위 제외** (TBD-03)

8. 제약사항 및 가정

8.1 제약사항

- 축제 현장은 인파 밀집으로 모바일 네트워크 품질이 저하될 수 있다. 모든 화면은 저대역폭에서도 동작해야 한다.
- 부스 운영자 교육 시간이 제한적이므로 Admin Web은 설명 없이 사용 가능한 수준의 단순함을 유지한다.
- 개발 기간은 16주이며, 11주차 축제 현장 적용이 고정 마감이다.

8.2 가정

- 총학생회로부터 부스 목록·배치도·타임테이블을 축제 2주 전까지 확보할 수 있다.
- 축제용 캠퍼스 도면(부스 배치 반영)을 이미지 형태로 확보할 수 있다.
- 각 부스 운영자는 웨이팅 호출에 사용할 스마트폰 또는 태블릿을 보유한다.
- 부스별 QR 코드 인쇄·부착은 총학생회와 협력하여 수행한다.

8.3 위험

위험	영향	대응
호출 알림이 웹 화면 표시뿐이라 이용자가 호출을 인지하지 못함	노쇼 증가, 만족도 저하	대기표 화면 상시 유지 안내, 브라우저 알림 권한 유도, 호출 후 유예 시간 확보
전화번호 미입력자가 대기표를 잃음 (브라우저 데이터 삭제·기기 변경)	이용자가 순서를 잃음	등록 화면에 대기 번호 크게 표시 + 캡처 유도, 운영자가 번호로 조회 (WAI-018)
문자 발송 비용 초과 (자비 부담)	팀 금전적 손실	일일 한도·건당 1회 제한(WAI-021), 한도 초과 시 화면 표시로 자동 전환, 실시간 비용 집계 (WAI-022)
문자 발송 사업자 장애	호출 알림 미도달	발송 실패를 기록하고 화면 표시는 계속 동작. 운영자가 재발송(WAI-020)
도면-실좌표 정합 오차	현재 위치 오표시	기준점 다수 확보 및 현장 사전 실측
자동 번역의 고유명사 오역	유학생 혼란	I18N-007 수동 오버라이드로 주요 명칭 사전 교정
현장 네트워크 장애	서비스 이용 불가	캐시 기반 조회 유지, 오프라인 안내 문구
부스 데이터 확보 지연	개발 일정 지연	더미 데이터로 선개발, 축제 직전 실데이터 주입

9. 미결정 사항 (TBD)

ID	항목	현재 잠정안	결정 필요 시점
~~TBD-01~~	이용자 인증 방식	**결정 (09-01): 비회원 + 익명 토큰.** 로그인·회원가입 없음	—
~~TBD-02~~	전화번호 수집 여부	**결정 (09-01): 선택 입력으로 수집.** 입력자에게만 문자 발송	—
~~TBD-03~~	SMS 알림 여부	**결정 (09-01): 구현.** 비용 자비 부담, 일일 한도로 통제	—

ID	항목	현재 잠정안	결정 필요 시점
TBD-04	예상 대기시간 산출식 파라미터	최근 호출 간격 이동 평균. 표본 크기·가중치 미정	6주차 웨이팅 구현 전
TBD-05	번역 API 선정	후보: Papago / DeepL / Google Translate. 비용·고유명사 품질 비교 필요	12주차 2단계 설계 시
TBD-06	성과 기준 문구	계획서 성과 기준의 "1차 A~F / 2차 G~K" 표현을 실제 범위(A~D + 문자, J)로 수정	지도교수 미팅 시
TBD-07	문자 발송 사업자 및 일일 한도	후보: 솔라피 / NHN Cloud / 네이버 클라우드. 한도는 예산에 맞춰 산정	6주차 구현 전

10. 보류 기능 백로그

향후 확장 시 참고할 기능 개요. 본 학기 구현 대상이 아니다.

계획서	기능	확장 시 고려사항
E	신고 제도	신고 유형 분류, 관리자 실시간 전달, 허위 신고 방지
F	스탬프 투어	부스 QR 재사용 가능, 중복 적립 방지 필요
G	굿즈 구매	결제 연동, 재고 관리
H	티켓팅 및 추첨	선착순 트래픽 급증 대응, 추첨 공정성
I	분실물	습득물 이미지 업로드, 개인정보 최소 노출
—	멀티 이벤트	전 테이블에 이벤트 식별자 필요 — 데이터 모델 설계 시 확장 여지만 확보
—	접근성 강화	다크모드, 글자 크기 조절, WCAG 대응

11. 추적성 매트릭스

계획서 기능	요구사항 ID
A. 프로그램 안내 및 메인무대 관제	PRG-001~008, STG-001~009
B. 스마트 웨이팅	WAI-001~017

계획서 기능	요구사항 ID
C. 축제 지도	MAP-001~011
D. 관리자 대시보드	ADM-001~012
J. 외국어 지원	I18N-001~009
현장 적용 계획	NFR-P-005, NFR-R-001, NFR-C-003
성과 기준	NFR-P-001~006, NFR-R-001, WAI-016

> 유스케이스(§2.3) ↔ 요구사항 매핑은 §2.3 표의 "연관 요구사항" 열을 참조한다.

12. 제안값 목록 (확인 필요)

본문에 **(제안)** 으로 표시한 값을 모았다. **개발팀이 임의로 정한 값이며 근거가 약하다.**
구현은 이 값으로 시작하되 **모두 설정 상수로 분리**해, 확정 후 코드를 고치지 않고 바꿀 수 있게 한다.

12.1 현장 운영에 직결 — 총학생회 인터뷰로 확인

요구사항	항목	제안값	왜 확인이 필요한가
STG-002	혼잡도 입력 주기	5분	운영자가 감당 가능한 주기인지 모른다. 인터뷰 Q14
STG-007	혼잡도 만료	15분	너무 짧으면 "정보 확인 중"만 뜨고, 길면 낡은 정보를 보여준다
STG-001	무대당 구역 수	최대 10개	실제 구역 구분이 몇 개인지 모른다. 인터뷰 Q14
WAI-013	노쇼 유예	5분	현장 회전율에 따라 다르다. 인터뷰 Q17
WAI-003	인원 수 범위	1~10명	부스별 수용 인원을 모른다. 인터뷰 Q9
WAI-017	동시 등록 부스 수	최대 5개	제한이 필요한지 자체가 불확실하다
ADM-003	되돌리기 시간	10초	오조작 빈도를 모른다
ADM-011	태블릿 기준 해상도	1024×768	운영진이 어떤 기기를 쓰는지 모른다. 인터뷰 Q10
NFR-U-005	운영자 교육 시간	10분	현장에서 확보 가능한 시간을 모른다. 인터뷰 Q20

12.2 산출 로직 — 데이터로 검증 필요 (TBD-04)

요구사항	항목	제안값	근거
WAI-006	호출 간격 표본 수	최근 10건	짧으면 튀고 길면 둔감해진다. 실측 후 조정
WAI-006	최소 표본	3건	그 미만은 "산출 중"
WAI-006	표시 반올림	5분 단위	"23분"보다 "약 25분"이 현실적
WAI-006	최대 표시	120분	그 이상은 "2시간 이상"
WAI-006	이상치 제외	30분 초과 간격	운영자 휴식·교대가 평균을 왜곡

> 이 값들은 **벤치마킹 조사(테이블링·캐치테이블 실제 이용)로 감을 잡고**, 축제 당일 실측으로 최종 조정한다.

12.3 문자 발송 — 예산 확정 후 (TBD-07)

요구사항	항목	제안값
WAI-021	일일 발송 한도	**미정.** 예산 ÷ 단가 ÷ 축제 일수 로 산정
WAI-021	잔여 한도 경고	10% 미만
WAI-020	재발송 횟수	대기표당 최대 2회
WAI-019	문자 문구	부스명 + 대기 번호 포함

12.4 기술 파라미터 — 개발팀 재량, 실측 후 조정

요구사항	항목	제안값
COM-002	익명 토큰 저장 키	`localStorage / kufim_client_token`
COM-003	최소 지원 폭	320px
COM-005	동시 구독 토픽	최대 5개
COM-006	재연결 백오프	1·2·4·8·16초, 최대 5회
COM-006	폴링 주기	대기표 5초 / 기타 15초
COM-007	갱신 경고 전환	30초
PRG-006	조회 캐시 TTL	30초
PRG-007	검색 최소 글자·디바운스	2자 / 300ms

요구사항	항목	제안값
MAP-002	줌 범위	1배 ~ 4배
MAP-005	위치 갱신 주기	5초
MAP-005	오차 원 표시 기준	정확도 50m 초과
MAP-001	도면 최대 용량	원본 3MB / 최적화 후 1MB
ADM-001	세션 유효 시간	8시간
ADM-001	로그인 실패 잠금	5회 / 10분
ADM-006	이미지 업로드 최대	5MB
ADM-008	현황판 스로틀	2초
ADM-009	감사 로그 보관	90일
WAI-015	동시성 테스트 기준	동시 100건, 중복·누락 0
I18N-005	번역 캐시 TTL	Redis 7일
I18N-006	번역 API 타임아웃	3초
NFR-P-006	p95 응답 시간	500ms
NFR-S-007	요청 빈도 제한	등록 10회/분, 로그인 5회/분
NFR-C-001	브라우저 지원 범위	iOS Safari 15+, Android Chrome 최신 2개

12.5 확인 절차

시점	할 일
1주차	§12.1을 총학생회 인터뷰 질문지에 반영해 확인
1주차	§12.2를 벤치마킹 조사(타 웨이팅 서비스 실이용)로 감 잡기
2주차	지도교수 미팅에서 §12.1 결과 검토
4주차	§12.4를 설정 파일로 분리해 구현 시작
6주차 전	§12.3 예산 확정 후 한도 산정
9주차	부하 테스트 결과로 §12.4 성능 항목 조정
11주차	축제 당일 실측으로 §12.2 최종 조정

> **이 표의 값이 확정되면 본문의 (제안) 표시를 제거한다.** 표시가 남아 있다는 것은 아직 근거가 없다는 뜻이다.

부록 A. 변경 이력

버전	일자	내용	작성
v0.1	2026-08-31	초안 작성. 1단계 A~D + 2단계 J로 범위 확정, E·F·G·H·I·멀티이벤트 보류	김도현, 정근녕
v0.2	2026-09-01	개인정보 미수집안 검토 (TBD-01·02). WAI-018 신설	김도현, 정근녕
v0.3	2026-09-01	**전화번호 선택 수집 + 문자 발송 확정** (TBD-03). WAI-019~022·NFR-S-008 신설	김도현, 정근녕
v0.4	2026-09-01	**전 요구사항 상세화.** 정책 수치·예외 처리 명시, 유스케이스 27건(§2.3) 신설, 제안값 목록(§12) 신설, NFR 7건 추가	김도현, 정근녕